

C++_QT_3일차 과제2, 과제3 AI 사용보고서

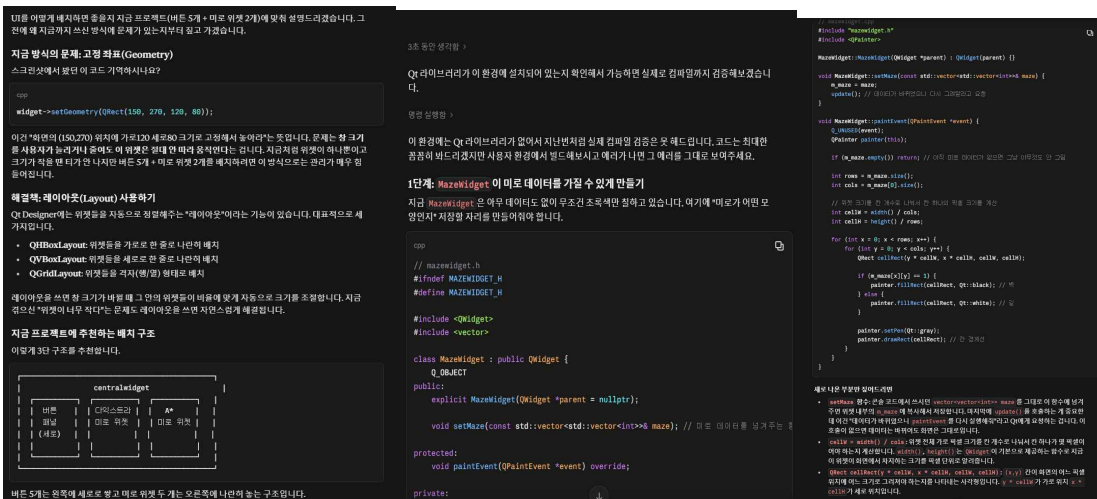
이름: 김도훈
학번: 2026406042
학과: 로봇학부

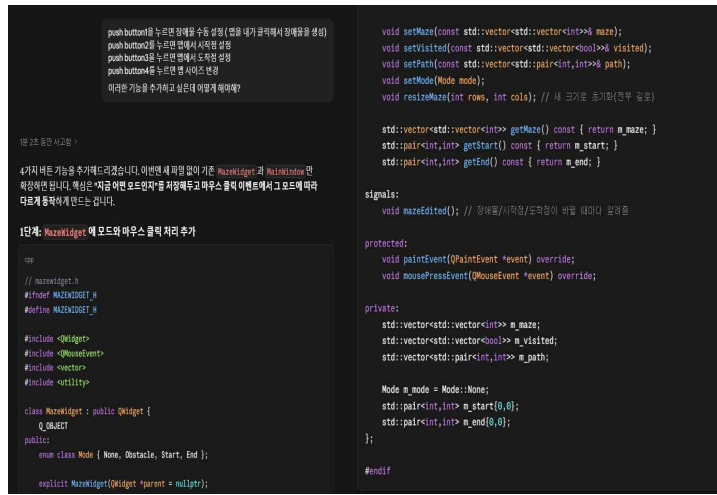
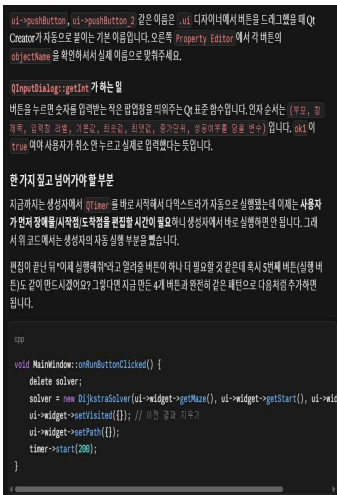
<목차>

1. 과제 2 AI 사용 내용
2. 과제 3 AI 사용 내용
3. 배운점, 깨달은 점

1. 과제2 AI 사용 내용

1. 개념이해 코드 구현 – 다익스트라 알고리즘과 A* 알고리즘을 이해하고 코드로 구현하기 까지 LLM의 도움을 받은 개념 이해는 LLM과 계속해서 대화하면서 개념을 이해했고 코드로 구현하는 것은 어떤 것을 변수로 두어야 하고 배열로 두어야 코드가 로직을 짜는데 효과적인지 물어보고 나의 로직을 코드로 구현하기가 어려울 때 도움을 받았음
2. ui 위젯 활용 – 미로맵을 구현할 때 코드를 실행시켰을 때 실시간으로 어떻게 수정해야 하는지 의문이 들었다. LLM에게 도움을 받았고 LLM은 위젯은 상속시켜 클래스로 만들고 그 클래스에서 프로그래밍 해 커스텀해 사용할 수 있다는 해결책을 주었다. 그리고 이 위젯에 5 * 5 미로를 그리는 예제를 제공해주었다. 이것을 토대로 미로를 그렸고 행과 열을 변수로 설정해두어 내가 입력한대로 맵의 크기가 변하도록 하였다.
3. 두 개의 미로맵을 공유하는 방법 – 다익스트라와 A* 알고리즘을 한 번에 비교해야 하기 때문에 똑같은 정보의 미로 맵이 두 개가 필요했다. 처음에는 클래스를 두 개 만들어 하나는 다익스트라에 하나는 A*에 공유하여 사용하려고 했지만 이 방법은 장애물, 시작점, 도착점을 입력했을 때 각각 똑같은 위치에 입력해야 한다는 문제가 있었다. 이 문제를 해결하기 위해서 LLM을 사용했다. LLM은 미로 클래스를 다익스트라와 A* 알고리즘을 공유하여 문제를 해결할 수 있다는 해결책과 구현 방법을 제시해주었다. 이 정보를 바탕으로 코드에 두 개의 알고리즘이 공유하는 하나의 미로 클래스를 만들 수 있었다.
4. 전체 코드 수정 – 빠르게 완성해야겠다는 생각 때문에 중간 중간 디버깅 없이 프로그램을 개발했다. 그러니 전체 코드를 작성했을 때 엄청나게 많은 오류가 발생했었고 이 오류들을 해결하기 위해 LLM을 사용했다. 주요 오류는 위젯의 이름과 그 위젯 함수 이름이 일치하지 않는 오류가 가장 많았다. LLM은 오류가 가장 많이 발생한 mainwindow.cpp파일의 코드를 새로 작성해주었고 이 코드로 개발을 이어나갔다.





2. 과제3 AI 사용 내용

1. 전체적인 구현 방법과 어떤 기능들을 사용해야하는지 방향 잡기 – 과제3을 처음 시작할 때 어떻게 시작해야하고 어떤 기능을 사용해야할지 막막했다. 구글링을 통해 예제를 찾아 봐도 예제를 찾기 힘들었다. 그래서 LLM의 도움을 받았다. LLM은 영어 소문자 자판을 먼저 완성 시킨 후 한글 자판을 완성하는 것을 목표로 개발 방향을 잡아주었고 개발마다 어떤 기능들을 사용해야 하는지 정보를 제공해주었다. 난 이 정보를 토대로 영어 소문자 자판까지 구현할 수 있었다.
2. QTimer 이용 방법 – 천지인 키보드를 구현할 때 한 키에 여러 문자가 있고 이 여러 문자를 출력하기 위해 시간 제한을 두어야 했다. QTimer를 한 번도 사용해보지 않았고 바로 활용했어야 했기 때문에 LLM에 구현을 요청했다. 그러니 LLM은 코드를 구현해주었고 QTimer를 사용한 여러 문자 출력 기능을 구현할 수 있었다.
3. 한글 입출력 – 본 프로그램의 다수의 한글 입력 기능은 LLM의 도움을 받았다. 그 이유는 완성형 한글 문자를 만들기 위한 조합과 규칙이 방대하게 많았고 이것들을 구현하기에 시간과 실력이 부족했다. 그래서 LLM의 도움을 받았다. 일단 어떤 기능들을 구현해야 하는지부터 도움을 받았다. LLM은 천지인 키보드에서 가장 기본이 되는 아래아 + 모음 조합으로 다양한 모음을 만드는 기능부터 다양한 기능까지 설명해주었고 이것을 일단 모듈화 시키기 위해 함수들과 ui 세팅은 직접 진행했다. 그 후 세부적인 규칙 조합 구현은 LLM의 도움을 받아 진행했다.
4. 완성형 한글 출력하기 – 처음 규칙과 조합을 만든 초성 중성 종성등르 어떻게 완성형 문자 하나로 출력해야할지 막혔다. 이때 LLM의 도움을 받았다. LLM은 유니코드 식을 사용하여 초성 중성 종성의 위치를 계산해 완성형 한글 문자를 출력하는 방법을 제시해주었고 이 방법을 통해 완성형 한글 문자를 출력 할 수 있었다.

